2.7_2 导数的应用

2021年12月5日 22:56

3. 已知函数 $f(x)=e^{-x}\ln(ax)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得极值，则正数 $a=$ _____.

7. 函数 $y=(x-2)^2(x+1)^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值是_____，最小值是_____.

8. 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$，$f(1)-f(0)$ 的大小顺序为_____.

10. 设点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，且曲线存在二阶导数，则 $f''(x_0)=$ _____.

13. 已知函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶连续的导数，且其一阶导函数 $f'(x)$ 的图形如图 2-2 所示，则

(1) 函数 $f(x)$ 的驻点是_____.

(2) $f(x)$ 的递增区间为_____.

(3) $f(x)$ 的极大值点为_____.

(4) $f(x)$ 的极小值点为_____.

(5) 曲线 $y=f(x)$ 的凸区间为_____.

(6) 曲线 $y=f(x)$ 的凹区间为_____.

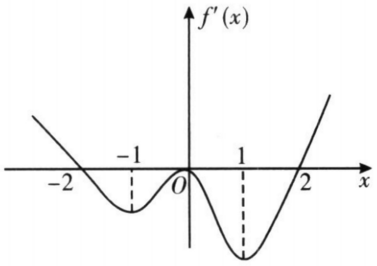

图 2-2

4. 求函数 $y=\dfrac{e^{2x}}{x}$ 的单调区间和凹凸区间.

5. 求函数 $y=x^2+\dfrac{2}{x}$ 的极值与单调区间及其凹凸区间和拐点、水平和铅直渐近线.

8. 求函数 $f(x)=x-\ln x$ 在 $[e^{-1},e]$ 上的最值.

10. 设 $x=\pm 1$ 是 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 的两个极值点，求函数 $f(x)$ 的拐点.

12. 试确定常数 a,b,c，使曲线 $y=ax^2+bx+ce^x$ 有拐点 $(1,e)$，且在该点处的切线与直线 $x+y=0$ 平行.